

Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року
Відповіді на завдання тесту з математики

Умова завдання та правильна відповідь

1. Розв'яжіть рівняння $\frac{2}{x} = 5$.

$x = 0,4$

2. Учитель роздав учням певного класу 72 зошити. Кожен учень отримав однакову кількість зошитів. Якому з поданих нижче чисел може дорівнювати кількість учнів у цьому класі?

9

3. Спростіть вираз $0,8b^9 : 8b^3$.

$0,1b^6$

4. Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний вісі абсцис і проходить через точку $A(-2; 3)$.

$y = 3$

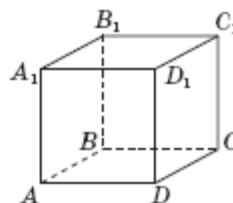
5. Доберіть таке закінчення речення, щоб утворилося правильне твердження:
«Сума квадратів катетів прямокутного трикутника дорівнює...».

квадрату гіпотенузи

6. Обчисліть $\log_2 \frac{1}{8} + \log_3 25$.

-1

7. На рисунку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Укажіть серед поданих нижче пряму, що утворює з CD_1 пару мимобіжних прямих.

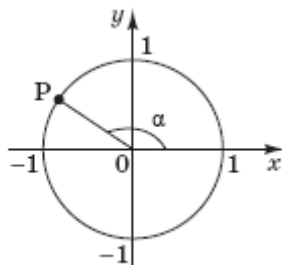


AB

8. Журнал коштував 25 грн. Через два місяці цей самий журнал став коштувати 21 грн. На скільки відсотків знизилася ціна журналу?

16%

9. На одиничному колі зображено точку $P(-0,8; 0,6)$ і кут α (див. рисунок). Визначте $\cos \alpha$.



-0,8

10. Знайдіть градусну міру внутрішнього кута правильного десятикутника.

144°

11. Спростіть вираз $a - |a|$, якщо $a < 0$.

$2a$

12. Об'єм кулі дорівнює $36\pi \text{ см}^3$. Знайдіть її діаметр.

6 см

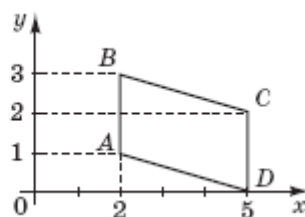
13. Визначте знаменник геометричної прогресії (b_n) , якщо $b_9 = 24$, $b_6 = -\frac{1}{9}$.

-6

14. Розв'яжіть нерівність $\frac{3x}{x+1} < \frac{7}{x+1}$.

$x < 1; \frac{7}{3}$

15. Обчисліть площу чотирикутника $ABCD$ (див. рисунок), сторони AB і CD якого паралельні вісі Oy .

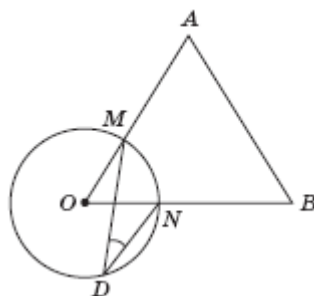


6

16. Якому з наведених нижче проміжків належить корінь рівняння $5^{x+3} = \left(\frac{1}{125}\right)^x$?

$(-1; 0]$

17. На рисунку зображено коло з центром у точці O і рівносторонній трикутник AOB , що перетинає коло в точках M і N . Точка D належить колу. Знайдіть градусну міру кута MDN .

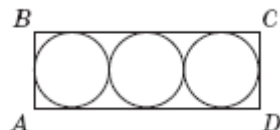


30°

18. Функція $y = f(x)$ є спадною на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Укажіть правильну нерівність.

$f(1) > f(10)$

19. У прямокутник $ABCD$ вписано три круги одного й того самого радіуса (див. рисунок). Визначте довжину сторони BC , якщо загальна площа кругів дорівнює 3π .



6

20. О шостій годині ранку визначено температуру на десяти метеостанціях. Отримані дані відображено в таблиці.

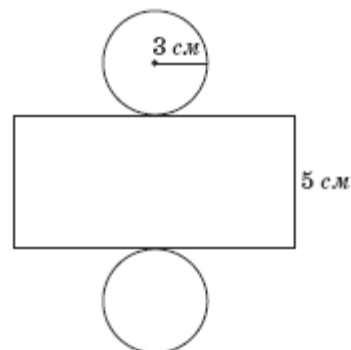
Температура (у градусах)	1	3	4	x
Кількість метеостанцій	2	3	4	1

Визначте x , якщо середнє арифметичне всіх цих даних дорівнює $3,5^\circ$.

$x = 8$

21. У трикутнику ABC : $AB = 31$ см, $BC = 15$ см, $AC = 26$ см. Пряма a , паралельна стороні AB , перетинає сторони BC і AC у точках M і N відповідно. Обчисліть периметр трикутника MNC , якщо $MC = 5$ см.

24 см



22. На рисунку зображено розгортку циліндра. Знайдіть його об'єм.

$$45\pi \text{ см}^3$$

23. Розв'яжіть нерівність $\log_{0,5}(x - 1) > 2$.

(1; 1, 25)

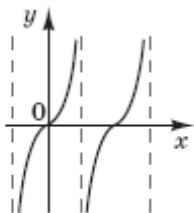
24. Функція $F(x) = 6 \sin(2x) - 1$ є первісною функції $f(x)$. Знайдіть функцію $f(x)$.

$$f(x) = 12 \cos(2x)$$

25. Діагональним перерізом правильної чотирикутної призми є прямокутник, площа якого дорівнює 40 см^2 . Периметр основи призми дорівнює $20\sqrt{2} \text{ см}$. Визначте висоту призми.

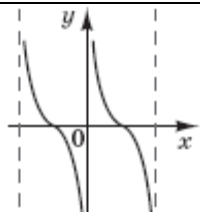
$$4 \text{ см}$$

26. Установіть відповідність між функціями (1 – 4) та ескізами їхніх графіків (А – Д).

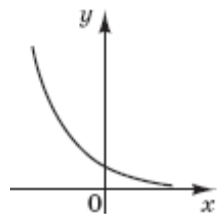


$$y = \operatorname{tg} x$$

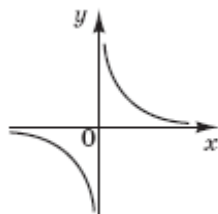
$$y = \operatorname{ctg} x$$



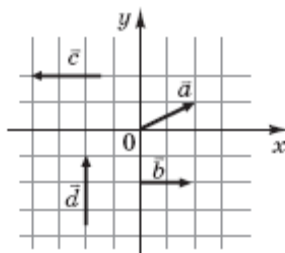
$$y = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}$$



$$y = \frac{1}{x}$$



27. На рисунку зображено вектори $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ у прямокутній системі координат. Установіть відповідність між парою векторів (1 – 4) і твердженням (А – Д), що є правильним для цієї пари.



- | | |
|-----------------------|---|
| $\vec{a}$ і $\vec{b}$ | скалярний добуток векторів більший за 0 |
| $\vec{a}$ і $\vec{c}$ | кут між векторами тупий |
| $\vec{c}$ і $\vec{d}$ | вектори перпендикулярні |
| $\vec{b}$ і $\vec{c}$ | вектори колінеарні, але не рівні |

28. Установіть відповідність між виразами (1 – 4) та їхніми значеннями, якщо $x = 0,5$ (А – Д).

- | | |
|---|-------|
| $\frac{x^2 - 9}{3 + x}$ | -2,5 |
| $(x - 5)^2 + 5(2x - 5)$ | 0,25 |
| $\frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1}$ | 1,5 |
| $\frac{3x - 6}{8x} \times \frac{x}{x^2 - 4x + 4}$ | -0,25 |

29. Обчисліть значення виразу $\frac{3\sqrt{2} - 5}{\sqrt{2} - 1} + \frac{\sqrt{24} - \sqrt{300}}{\sqrt{3}}$.

Зошити №1, 4, 7, 10, 13

-9

29. Обчисліть значення виразу $\frac{5 - 3\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} + \frac{\sqrt{300} - \sqrt{24}}{\sqrt{3}}$.

Зошити №2, 5, 8, 11, 14

29. Обчисліть значення виразу $\frac{2\sqrt{2}-5}{\sqrt{2}-1} + \frac{3\sqrt{6}-\sqrt{300}}{\sqrt{3}}$.	Зошити №3, 6, 9, 12, 15
- 11	
30. Матеріальна точка рухається за законом $s(t) = 2t^2 + 3t$, де s вимірюється в метрах, а t у секундах. Знайдіть значення t (у секундах), при якому миттєва швидкість матеріальної точки дорівнює 76 м/с.	Зошити №1, 4, 7, 10, 13
18,25	
30. Матеріальна точка рухається за законом $s(t) = 2t^2 + 5t$, де s вимірюється в метрах, а t у секундах. Знайдіть значення t (у секундах), при якому миттєва швидкість матеріальної точки дорівнює 64 м/с.	Зошити №2, 5, 8, 11, 14
14,75	
30. Матеріальна точка рухається за законом $s(t) = 2t^2 + 7t$, де s вимірюється в метрах, а t у секундах. Знайдіть значення t (у секундах), при якому миттєва швидкість матеріальної точки дорівнює 60 м/с.	Зошити №3, 6, 9, 12, 15
13,25	
31. У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок. Для анкетування навмання вибрали одного із співробітників. Імовірність того, що це чоловік, дорівнює $\frac{2}{7}$. Знайдіть відношення кількості жінок до кількості чоловіків, які працюють у цьому відділі.	Зошити №1, 4, 7, 10, 13
2,5	
31. У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок. Для анкетування навмання вибрали одного із співробітників. Імовірність того, що це чоловік, дорівнює $\frac{4}{9}$. Знайдіть відношення кількості жінок до кількості чоловіків, які працюють у цьому відділі.	Зошити №2, 5, 8, 11, 14
1,25	

31. У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок. Для анкетування навмання вибрали одного із співробітників. Імовірність того, що це чоловік, дорівнює $\frac{2}{7}$. Знайдіть відношення кількості чоловіків до кількості жінок, які працюють у цьому відділі.	Зошити №3, 6, 9, 12, 15
0,4	
32. Двоє робітників, працюючи разом, можуть скосити траву на ділянці за 2 години 6 хвилин. Скільки часу (у годинах) витратить на скошування трави на цій ділянці другий робітник, працюючи самостійно, якщо йому потрібно на виконання цього завдання на 4 години більше, ніж першому робітникові?	Зошити №1, 4, 7, 10, 13
7	
32. Двоє робітників, працюючи разом, можуть скосити траву на ділянці за 2 години 6 хвилин. Скільки часу (у годинах) витратить на скошування трави на цій ділянці перший робітник, працюючи самостійно, якщо йому потрібно на виконання цього завдання на 4 години менше, ніж другому робітникові?	Зошити №2, 5, 8, 11, 14
3	
32. Двоє робітників, працюючи разом, можуть скосити траву на ділянці за 2 години 24 хвилин. Скільки часу (у годинах) витратить на скошування трави на цій ділянці другий робітник, працюючи самостійно, якщо йому потрібно на виконання цього завдання на 2 години більше, ніж першому робітникові?	Зошити №3, 6, 9, 12, 15
6	
33. У чотирикутну піраміду, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з бічною стороною 13 см і основами 18 см і 8 см, вписано конус. Знайдіть площу бічної поверхні конуса $S_{\text{бічн}}(\text{у см}^2)$, якщо всі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 60°. У відповіді запишіть значення $\frac{S_{\text{бічн}}}{\pi}$.	Зошити №1, 4, 7, 10, 13
72	
33. У чотирикутну піраміду, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з бічною стороною 20 см і основами 32 см і 8 см, вписано конус. Знайдіть площу бічної поверхні конуса $S_{\text{бічн}}(\text{у см}^2)$, якщо всі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 60°. У відповіді запишіть значення $\frac{S_{\text{бічн}}}{\pi}$.	Зошити №2, 5, 8, 11, 14
128	

33. У чотирикутну піраміду, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з бічною стороною 10 см і основами 16 см і 4 см, вписано конус. Знайдіть площу бічної поверхні конуса $S_{\text{бічн.}}$ (у см^2), якщо всі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 60° . У відповіді запишіть значення $\frac{S_{\text{бічн.}}}{\pi}$.

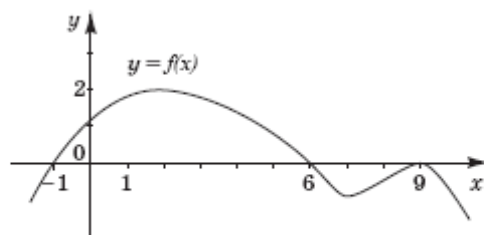
Зошити №3, 6, 9, 12, 15

32

34. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, що визначена на проміжку $(-\infty; +\infty)$ і має лише три нулі.

Розв'яжіть систему $\begin{cases} f(x) \geq 0, \\ x^2 + x - 6 > 0 \end{cases}$.

У відповіді запишіть *суму* всіх цілих розв'язків системи.



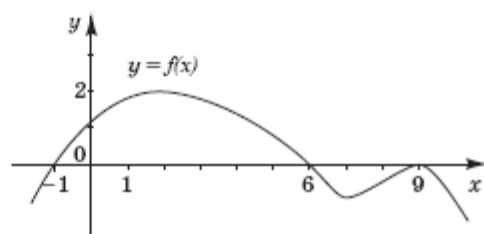
Зошити №1, 4, 7, 10, 13

27

34. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, що визначена на проміжку $(-\infty; +\infty)$ і має лише три нулі.

Розв'яжіть систему $\begin{cases} f(x) \geq 0, \\ x^2 - x - 6 > 0 \end{cases}$.

У відповіді запишіть *суму* всіх цілих розв'язків системи.



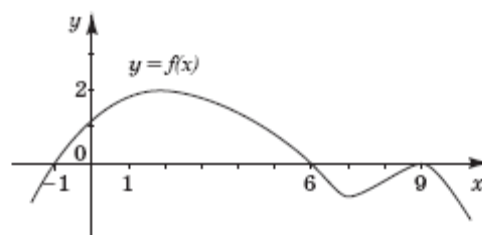
Зошити №2, 5, 8, 11, 14

24

34. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, що визначена на проміжку $(-\infty; +\infty)$ і має лише три нулі.

Розв'яжіть систему
$$\begin{cases} f(x) \geq 0, \\ x^2 - 2x - 8 > 0 \end{cases}$$

У відповіді запишіть *суму* всіх цілих розв'язків системи.



Зошити №3, 6, 9, 12, 15

20

35. Знайдіть найменше значення a , при якому має розв'язки рівняння

$$\frac{1}{2}(\sin x + \sqrt{3}\cos x) - 6 - 5a - 2a^2.$$

Зошити №1, 4, 7, 10, 13

-3,5

35. Знайдіть найменше значення a , при якому має розв'язки рівняння

$$\frac{1}{2}(\sin x + \sqrt{3}\cos x) - 8 - 7a - 2a^2.$$

Зошити №2, 5, 8, 11, 14

-4,5

35. Знайдіть найменше значення a , при якому має розв'язки рівняння

$$\frac{1}{2}(\sin x + \sqrt{3}\cos x) - 4 - 3a - 2a^2.$$

Зошити №3, 6, 9, 12, 15

-2,5